



Curso:

TI 6900 Inteligencia de Negocios

Proyecto Grupal 2

Estudiantes

Juan Diego Quirós Gómez - 2024165546

Axel Brenes Mena - 2023236223

Caleb Segura Rodriguez - 2024105617

Olman Alberto Granados Quesada - 2024253509

Marcell Lugo Brown - 2024083550

Profesor:

Michael Sánchez Soto

I Semestre 2026

Contexto y Problemática.....	4
1. Resumen Ejecutivo: Optimización de la Gestión de Inventarios – Fertilisa Panamá.....	4
1.1 Solución Operativa (Basada en Datos).....	4
1.2 Impacto de Negocio Esperado.....	4
1.3 Resumen de la empresa.....	5
1.4 Usuarios.....	5
2. Preguntas de negocio.....	5
3. Metodología de trabajo y organización del grupo.....	5
3.1 Organización del Equipo de trabajo.....	5
3.2 Historias de usuario.....	6
3.3 Planificación de cronograma.....	7
3.4 Herramientas.....	7
4. Requerimientos.....	8
4.1 Requerimientos Funcionales.....	8
4.2 Requerimientos No Funcionales.....	8
5. Diagrama dimensional.....	10
5.1 Resumen ejecutivo.....	11
5.2. Descripción de la organización.....	11
5.2.1 Perfil organizacional.....	11
5.2.2 Unidad analizada.....	11
5.2.3 Problema identificado.....	11
5.3. Acta constitutiva del proyecto.....	12
5.4 Objetivos del proyecto.....	12
5.4.1 Objetivo general.....	12
5.4.2 Objetivos específicos.....	13
5.5 Preguntas de negocio e indicadores clave (KPIs).....	13
5.5.1 Usuarios de información.....	13
5.5.2 Preguntas de negocio.....	14
5.5.3 Indicadores clave de desempeño (KPIs).....	14
5.6 Metodología de trabajo - Scrum.....	15
5.6.1 Organización del equipo.....	15
5.7 Descripción de la fuente operacional.....	16
5.7.1 Archivo fuente.....	16
5.7.2 Estadísticas de la fuente.....	17
5.7.3 Diagrama del modelo operacional (Origen).....	17
8. Diseño del modelo dimensional.....	18
8.1 Esquema estrella.....	18
8.2 Granularidad.....	18
8.3 Tablas de hechos.....	18
8.4 Dimensiones.....	20
8.5 Diagrama del modelo estrella.....	23
10. Dashboards y Visualizaciones Analíticas.....	24
10.1 Dashboard Ejecutivo.....	24
10.3 Dashboard de Inventario por Marca.....	25

10.4 Dashboard de Semáforo de Estancamiento.....	25
10.5 Dashboard de Productos Críticos por Categoría.....	26
11. Enlace al Repositorio GitHub.....	26
12. Conclusiones y Recomendaciones.....	27
12.1 Conclusiones.....	27
12.2 Recomendaciones.....	28
12.3 Limitaciones.....	29
13. Referencias Bibliográficas.....	30
14. Proceso de ETL.....	31
14.1 Cleaning stage.....	31
14.2 Transforming stage.....	31
14.2.1 Transformación uno.....	31
14.2.2 Transformación dos.....	32
14.2.3 Transformación tres.....	33
14.2.4 Transformación cuatro.....	34
14.2.5 Transformación cinco.....	34
14.3 Load stage.....	35

Contexto y Problemática

La PYME Fertilisa (Panamá), dedicada a la comercialización de insumos agrícolas, sustratos y soluciones de empaque, enfrenta desafíos operativos en la visibilidad en tiempo real de sus existencias. El análisis de los datos actuales revela vulnerabilidades críticas: discrepancias entre las existencias físicas y los registros del sistema, riesgos de merma por gestión de fechas de vencimiento (especialmente en la línea de bioestimulantes y nutrientes Manvert), y mermas ocultas debido a productos dañados o comprometidos en bodega.

1. Resumen Ejecutivo: Optimización de la Gestión de Inventarios – Fertilisa Panamá

1.1 Solución Operativa (Basada en Datos)

Utilizando exclusivamente la estructura de datos disponible, se implementará un sistema integral de control de inventarios diseñado bajo tres pilares de ingeniería de negocios:

- 1. **Saneamiento y Conciliación:** Regularización inmediata de las diferencias físicas vs. sistema identificadas para asegurar la confiabilidad del dato maestro.
- 2. **Logística de Rotación Inteligente (FEFO/FIFO):** Incorporación de un modelo de alertas basado en las fechas de vencimiento y el estado físico del producto (envases manchados/cajas rotas) para priorizar salidas y reducir la pérdida de capital de trabajo.
- 3. **Segmentación y Criticidad:** Clasificación del inventario para optimizar los espacios de almacenaje según la naturaleza del producto (ej. turbas de gran volumen y químicos de alta rotación).

1.2 Impacto de Negocio Esperado

Esta intervención garantizará la disponibilidad del producto adecuado en la cantidad correcta, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta al cliente. Financieramente, el proyecto busca maximizar la eficiencia operativa, mitigar el costo de oportunidad por quiebres de stock y blindar el flujo de caja mediante la reducción de pérdidas por caducidad o deterioro de mercancía.

1.3 Resumen de la empresa

Fertilisa es una pequeña y mediana empresa (PYME) ubicada en Panamá que se dedica a la comercialización y distribución de insumos agrícolas especializados, soluciones de empaque y sustratos de alta calidad (como turbas y bloques de coco) destinados a optimizar la producción hortícola y el desarrollo de cultivos. A través de la provisión de productos clave que van desde bioestimulantes, nutrientes y agroquímicos de marcas reconocidas hasta mantas agrícolas y sistemas de propagación, la organización opera como un eslabón estratégico en la cadena de suministro agropecuaria panameña, enfocándose en abastecer de manera oportuna a productores locales y mantener un riguroso control técnico de sus existencias para garantizar la frescura y efectividad de sus insumos biológicos y comerciales.

1.4 Usuarios

Encargado de bodega: Responsable del día a día en los almacenes. Su enfoque es registrar la realidad física del inventario.

Personal de ventas: Usuario de perfil analítico que utiliza la información del inventario para la toma de decisiones comerciales y de reabastecimiento.

2. Preguntas de negocio

- ¿ Qué productos actuales tenemos en reserva?
- ¿ Qué productos necesitamos abastecer urgentemente?
- ¿ Qué productos debemos tener cuidado para no quedarnos sin ellos?

3. Metodología de trabajo y organización del grupo.

Este proyecto que se desarrolló para Fertilisa S.A fue organizado bajo una metodología Scrum, debido a que se trataba de una solución que iba a ser sometida a cambios y validaciones incrementales. Esta metodología nos permite dividir el trabajo en tareas más cortas, controlar el avance del proyecto y agilizar la comunicación del equipo de trabajo.

3.1 Organización del Equipo de trabajo.

Responsable	Rol	Responsabilidades
Axel Brenes Mena	Project Manager	Coordinar la comunicación con Fertilisa S.A, organizar las reuniones con la organización y asegurar que el proyecto este alineado con los objetivos del proyecto. También implementar el proceso ETL.
Caleb Segura Rodríguez	Scrum Master	Establecer el seguimiento del proyecto, valida el cumplimiento de los entregables y estructura la documentación y la validación de estos.
Marcell Lugo Brown	Equipo de desarrollo	Realizar el levantamiento de requerimientos, diseñar el modelo dimensional y asegurar que este responda a las necesidades de negocio.
Olman Alberto Granados Quesada	Equipo de desarrollo	Diseñar la estructura del esquema OLTP, la arquitectura del Data Warehouse y la implementación de la base de datos.
Juan Diego Quirós Gómez	Equipo de desarrollo	Definir las reglas de transformación ETL, realiza la carga del Data Warehouse, prepara los datos para el ETL y la documentación de las reglas de transformación aplicadas durante la carga al Data Warehouse.

3.2 Historias de usuario.

1. Como gerente de Fertilisa S.A, quiero visualizar la cantidad disponible de cada producto que hay en todas las bodegas, para así conocer el estado real del inventario y tomar decisiones a partir de ello.
2. Como gerente de Fertilisa S.A, quiero conocer cuánto tiempo lleva los lotes en la bodega, para poder identificar la depreciación que están teniendo estos.
3. Como gerente de Fertilisa S.A, quiero visualizar la diferencia entre las existencias físicas y las que han sido registradas en el ERP Sistema David, para detectar inconsistencias.

3.3 Planificación de cronograma.

Sprint	Objetivo	Entregables	Fecha de Entrega
Sprint 1	Analizar la problemática y necesidades del negocio, recopilar requerimientos a través de esto y establecer el alcance del proyecto.	Documentación de requerimientos, historias de usuario, preguntas de negocio y acta constitutiva.	23/05/2026
Sprint 2	Diseñar la arquitectura de datos y preparar la infraestructura del Data Warehouse	Diseño dimensional, Modelo OLTP, esquema del Data Warehouse.	27/05/2026
Sprint 3	Realizar la carga de los datos del Data Warehouse e implementar el proceso ETL.	Reglas de transformación ETL, carga del Data Warehouse e implementación del flujo ETL.	01/06/2026
Sprint 4	Validar la solución y realizar la documentación final	Documentación completa.	02/06/2026

3.4 Herramientas.

Herramienta	Uso
PostgreSQL	Base de datos
EasyMorph	Proceso ETL
GitHub	Control
WhatsApp	Comunicación interna
Zoom	Comunicación interna

4. Requerimientos

4.1 Requerimientos Funcionales

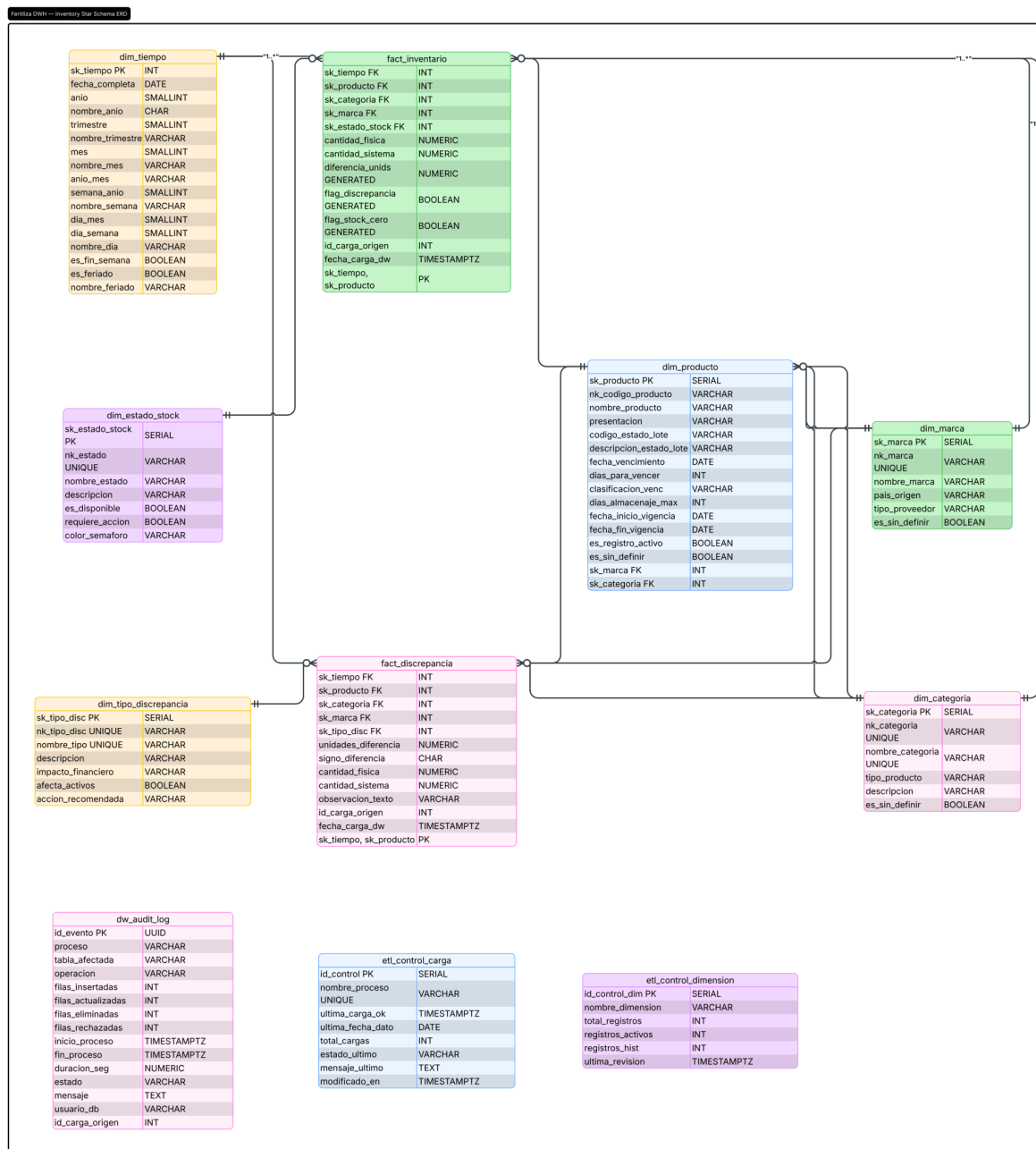
1. El sistema debe mostrar todos los productos registrados con su cantidad física disponible por bodega en tiempo real, clasificando visualmente cada producto según tres niveles de stock mediante un indicador de color: verde cuando la cantidad supera el umbral alto, amarillo cuando se encuentra entre el umbral bajo y el alto, y rojo cuando cae por debajo del umbral mínimo. Estos umbrales deben ser configurables por un administrador, tanto de forma individual por producto como por categoría. Complementando esto, cuando un producto tenga stock cero en una bodega consultada, el sistema debe indicar automáticamente en qué otras bodegas existe disponibilidad del mismo.
2. Cada lote de producto debe tener registrada su fecha de ingreso a bodega, de modo que el sistema pueda mostrar el tiempo transcurrido en días o meses desde su entrada. Asociado a esto, el sistema debe alertar visualmente cuando un producto supere el tiempo límite configurado antes de iniciar su período de depreciación, umbral que también debe ser configurable por producto o categoría.
3. El dashboard debe contar con filtros de búsqueda que permitan localizar productos por nombre, código o tipo (Granular-Soluble, Líquido, Material para Invernadero, entre otros). Además, debe mostrar la diferencia entre el inventario físico y el registrado en el ERP Sistema David, destacando las discrepancias. El sistema también debe permitir registrar y visualizar observaciones sobre el estado de cada ítem, como sacos rotos, envases manchados o pendientes de entrega. Como funcionalidades complementarias, se contempla la exportación del inventario filtrado en formatos Excel y PDF, así como el registro del historial de entradas y salidas por producto para fines de auditoría y trazabilidad.

4.2 Requerimientos No Funcionales

1. En cuanto al rendimiento, el dashboard debe cargar y mostrar todos los productos en menos de tres segundos bajo carga normal de hasta 50 usuarios concurrentes. La interfaz debe ser intuitiva, no requerir más de una hora de capacitación y ser responsive para su uso tanto en tablets como en computadoras de escritorio, siendo compatible con navegadores modernos como Chrome, Edge y Firefox, además de accesible desde dispositivos móviles.
2. El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante el horario laboral (lunes a sábado, de 6:00 a 20:00), y el acceso debe requerir autenticación con al menos tres roles diferenciados: Administrador, Operador de bodega y Solo lectura. La arquitectura debe diseñarse para soportar la adición de nuevas bodegas y categorías sin necesidad de rediseño, manteniendo en todo momento la coherencia entre bodegas y evitando duplicados en el registro de productos con el mismo código.

-
3. Toda modificación de umbrales, observaciones o datos de inventario debe quedar registrada con el usuario, la fecha y la hora correspondientes. El código debe estar documentado y seguir estándares que permitan actualizaciones sin interrumpir el servicio. Finalmente, el sistema debe contar con un mecanismo de integración, ya sea por API o importación, con el ERP Sistema David para mantener sincronizadas las cantidades registradas en el sistema.

5. Diagrama dimensional



5.1 Resumen ejecutivo

Fertilisa S.A. es una empresa distribuidora de insumos agrícolas (fertilizantes granulares, solubles, líquidos, materiales para invernadero y productos biológicos). La organización opera con un sistema ERP transaccional denominado que registra existencias de inventario. Periódicamente se realizan tomas físicas para contrastar el *stock* real contra el saldo del sistema.

Este proyecto diseña e implementa una solución de inteligencia de negocios (BI) completa que transforma los datos operacionales de la toma física de inventario en un modelo dimensional sobre PostgreSQL, procesado mediante *EasyMorph* ETL, con el propósito de responder preguntas críticas de negocio sobre exactitud de inventario, riesgo de vencimiento, discrepancias de *stock* y eficiencia del almacenamiento.

5.2. Descripción de la organización

5.2.1 Perfil organizacional

Fertilisa S.A. es una PYME del sector agropecuario dedicada a la importación y distribución de insumos agrícolas de alta especialización. Opera principalmente en el mercado de Panamá, atendiendo a agricultores comerciales, cooperativas y viveros. Su portafolio incluye activos organizados en tres grandes líneas:

- Fertilizantes granulares y solubles
- Fertilizantes líquidos
- Material para invernaderos, sustrato y otros

5.2.2 Unidad analizada

La unidad objeto de análisis es el almacén / bodega central, responsable de la custodia, movimiento y control de inventario de todos los productos. Esta unidad genera la toma física periódica que sirve como fuente de datos para el presente proyecto.

5.2.3 Problema identificado

La empresa carece de herramientas analíticas que le permitan:

- Monitorear en tiempo real la exactitud del inventario (*Inventory Record Accuracy - IRA*)
- Identificar productos con riesgo de vencimiento próximo
- Detectar automáticamente discrepancias entre el stock físico y el sistema ERP
- Generar KPIs de gestión de inventario para la toma de decisiones gerenciales

5.3. Acta constitutiva del proyecto

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	Sistema BI de gestión de inventario - Fertilisa S.A.
Patrocinador	Gerencia general / Gerencia de operaciones de Fertilisa S.A.
Líder del proyecto	Axel Brenes Mena
Fecha de inicio	15 de mayo 2026
Fecha de cierre	2 de junio 2026
Alcance	Diseño del modelo dimensional, ETL en <i>EasyMorph</i> , carga en <i>PostgreSQL</i> y análisis de inventario físico vs sistema
Fuera de alcance	Integración en tiempo real con el sistema, módulo de compras o ventas
Entregables	Documento técnico, scripts SQL, flujo <i>EasyMorph</i> , <i>dashboards</i> y presentación
Criterios de éxito	IRA calculado, discrepancias clasificadas, KPIs respondiendo las preguntas de negocio, ETL reproducible

5.4 Objetivos del proyecto

5.4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una solución integral de inteligencia de negocios sobre *PostgreSQL* con proceso ETL en *EasyMorph* que transforme los datos operacionales de inventario de Fertilisa S.A. en un modelo

dimensional analítico, permitiendo responder preguntas de negocio clave sobre exactitud, discrepancias y riesgo de inventario.

5.4.2 Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los requerimientos de negocio e indicadores clave de desempeño (KPIs) de inventario.
2. Analizar la fuente de datos operacional (archivo Resumen.xlsx) y diseñar el modelo dimensional en estrella.
3. Implementar el modelo de datos en PostgreSQL con llaves subrogadas, dimensiones conformadas y soporte SCD Tipo 2.
4. Diseñar y ejecutar un proceso ETL reproducible en EasyMorph con al menos cinco reglas de transformación no triviales.
5. Validar la integridad referencial y la calidad de los datos cargados en el data warehouse.
6. Responder las preguntas de negocio mediante análisis y visualizaciones con hallazgos accionables.

5.5 Preguntas de negocio e indicadores clave (KPIs)

5.5.1 Usuarios de información

Usuario	Rol	Necesidad de información
Gerente general	Estratégico	KPIs globales de exactitud y riesgo financiero
Jefe de bodega	Operativo	Discrepancias detalladas por producto y categoría
Contador / Finanzas	Financiero	Valorización del inventario y ajustes contables
Compras	Operativo	Productos con stock 0, próximos a vencer

5.5.2 Preguntas de negocio

PB-01 - ¿Cuál es la tasa de exactitud de inventario (IRA) por categoría de producto?

Permite determinar qué categoría presenta mayor brecha entre el conteo físico y el sistema ERP.

PB-02 - ¿Qué productos presentan discrepancias positivas o negativas entre el stock físico y el sistema?

Identifica los SKUs con mayor riesgo contable y operacional por descuadre de inventario.

PB-03 - ¿Cuántos productos tienen stock físico igual a cero y cuál es su impacto por categoría?

Detecta quiebres de stock y evalúa la disponibilidad del portafolio.

PB-04 - ¿Qué productos del sistema están próximos a vencer en los próximos 12 meses?

Reduce el riesgo de pérdida por vencimiento y orienta decisiones de liquidación o promoción.

PB-05 - ¿Cuál es la distribución del inventario físico por marca/línea de producto?

Muestra la concentración del stock y la dependencia de proveedores clave.

PB-06 - ¿Qué productos tienen saldos «Pendiente por rebajar» y cuál es el impacto acumulado?

Cuantifica los ajustes pendientes que afectan la confiabilidad del sistema ERP.

5.5.3 Indicadores clave de desempeño (KPIs)

KPI	Definición	Fórmula	Meta
IRA	<i>Inventory Record Accuracy</i> - Exactitud de Inventario	$(\text{Producto} \text{ sin diferencia} / \text{Total producto}) \times 100$	> 95%
% Quiebre	Porcentaje de SKUs con stock físico = 0	$(\text{Producto stock } 0 / \text{Total producto}) \times 100$	< 10%
Δ Unidades	Diferencia total (físico – sistema) por categoría	$\Sigma (\text{Físico} - \text{Sistema})$	= 0
Riesgo vencimiento	Productos con vencimiento ≤ 12 meses	Conteo de SKUs con fecha Vencimiento ≤ hoy+365	0 criticos

Pendiente de rebajar	Unidades pendientes de ajuste en el sistema	Σ Diferencia donde obs='Pendiente por rebajar'	0
Cobros por categoría	% de SKUs activos (stock>0) por categoría	(Productos activos / Total categoría) $\times$ 100	> 80%

5.6 Metodología de trabajo - Scrum

5.6.1 Organización del equipo

Rol	Responsable	Responsabilidades
<i>Product Owner</i>	Jetas	Define <i>backlog</i> , prioriza requerimientos
<i>Scrum Master</i>	Líder técnico del equipo	Facilita <i>sprints</i> , elimina impedimentos
Desarrollador datos	Analista BI / DBA	Diseño modelo dimensional, ETL, SQL
Desarrollador ETL	Ingeniería de datos	Implementación <i>EasyMorph</i> , reglas transformación
Analista	Analista de negocio	KPIs, visualizaciones, documentación

5.6.2 Sprints del proyecto

Sprint	Fechas	Objetivos	Entregables
Sprint 0	15–16 May	<i>Kick-off</i> , análisis de fuentes, definición de preguntas de negocio	Acta constitutiva, PB <i>backlog</i>
Sprint 1	17–20 May	Diseño modelo dimensional, DDL PostgreSQL, dimensiones y hechos	<i>Scripts</i> SQL, diagrama estrella

Sprint 2	21–24 May	Diseño y ejecución ETL en <i>EasyMorph</i> , carga dimensional	Flujo ETL <i>Easymorph</i> , logs
Sprint 3	25–28 May	Validación de datos, análisis, <i>dashboards</i> , respuestas PB	Visualizaciones, hallazgos
Sprint 4	29–30 May	Documentación final, presentación, entrega	Documento, grabación, demo

5.7 Descripción de la fuente operacional

5.7.1 Archivo fuente

La fuente de datos es el archivo generado por la toma física de inventario de Fertilisa S.A. durante el período ‘YYYY-mm-dd’. El archivo contiene hojas de trabajo con datos no normalizados en formato de reporte.

Hoja	Filas	Columnas Clave	Descripción
Fertilisa	223 (211 SKUs)	Código, Producto, Físico, Sistema, Dif., Observaciones	Inventario general: 3 categorías (Granular-Solubles, Líquidos, Invernaderos)
Manvert, Jiffy	29 (26 SKUs)	Código, Material, Estado, Físico, Sistema, Dif., F.Vencimiento, Almacenaje	Detalle de productos Manvert y Jiffy con fechas de vencimiento y lotes

5.7.2 Estadísticas de la fuente

Métrica	Granular-Solubles	Líquidos	Invernaderos
Total SKUs	107	76	28
SKUs con stock físico > 0	66	36	10
Stock físico total (uds)	46,851	11,586	8,227
Stock sistema total (uds)	47,559	11,586	4,993
Diferencia neta (Físico – Sistema)	-708	0	+3,234
SKUs con discrepancia	12	0	3

5.7.3 Diagrama del modelo operacional (Origen)

El modelo operacional de origen es plano (flat) sin normalización formal. A continuación se describe su estructura lógica:

- TOMA_FISICA: {codigo_producto, nombre_producto, categoria, stock_fisico, stock_sistema, diferencia, observacion, fecha_vencimiento, estado_lote, almacenaje_dias}
- Las categorías están codificadas implícitamente como secciones dentro del archivo (no como campo explícito)
- No existen claves primarias formales ni relaciones entre tablas
- Los códigos de producto tienen prefijo de apóstrofe (') por formato de texto en Excel

8. Diseño del modelo dimensional

8.1 Esquema estrella

El modelo dimensional adopta el esquema estrella (Star Schema) con dos tablas de hechos centrales y seis dimensiones. Todas las tablas de hechos se conectan directamente a las dimensiones mediante llaves subrogadas enteras generadas en el proceso ETL.

8.2 Granularidad

Tabla de Hechos	Granularidad
FACT_INVENTARIO	Un registro por producto por toma física (SKU × fecha de toma física). Grano: 1 fila = 1 SKU en 1 auditoría de inventario.
FACT_DISCREPANCIA	Un registro por producto que presenta diferencia entre físico y sistema en una toma física. Grano: 1 fila = 1 discrepancia de SKU en 1 auditoría.

8.3 Tablas de hechos

FACT_INVENTARIO

Campo	Tipo	Naturaleza	Descripción
sk_tiempo	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_TIEMPO
sk_producto	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_PRODUCTO
sk_categoria	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_CATEGORIA
sk_marca	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_MARCA

sk_estado_stock	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_ESTADO_STOCK
sk_bodega	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_BODEGA
cantidad_fisica	NUMERIC(12,2)	Medida Aditiva	Unidades contadas físicamente
cantidad_sistema	NUMERIC(12,2)	Medida Aditiva	Unidades según sistema ERP
diferencia_unidades	NUMERIC(12,2)	Medida Aditiva	Físico – Sistema
flag_con_discrepancia	BOOLEAN	Medida Semi-Aditiva	1 si diferencia ≠ 0
flag_stock_cero	BOOLEAN	Medida Semi-Aditiva	1 si cantidad_fisica = 0

FACT_DISCREPANCIA

Campo	Tipo	Naturaleza	Descripción
sk_tiempo	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_TIEMPO
sk_producto	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_PRODUCTO
sk_categoria	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_CATEGORIA
sk_tipo_discrepancia	INT (FK)	Dimensión	Llave subrogada → DIM_TIPO_DISCREPANCIA

unidades_diferencia	NUMERIC(12,2)	Medida Aditiva	Valor absoluto de la diferencia
signo_diferencia	CHAR(1)	Descriptor	'+' sobrante, '-' faltante
observacion_texto	VARCHAR(500)	Descriptor	Texto de la observación operacional

8.4 Dimensiones

DIM_TIEMPO

Campo	Tipo	Descripción
sk_tiempo (PK)	INT	Llave subrogada (formato YYYYMMDD)
fecha_completa	DATE	Fecha del evento
anio	SMALLINT	Año (jerarquía nivel 1)
trimestre	SMALLINT	Trimestre 1–4 (jerarquía nivel 2)
mes	SMALLINT	Mes 1–12 (jerarquía nivel 3)
nombre_mes	VARCHAR(20)	Enero, Febrero, ...
semana_anio	SMALLINT	Semana ISO del año
dia_semana	SMALLINT	1=Lunes ... 7=Domingo
es_fin_semana	BOOLEAN	Indicador fin de semana
es_feriado_cr	BOOLEAN	Indicador feriado Costa Rica

Jerarquía: Año → Trimestre → Mes → Semana → Día

DIM_PRODUCTO (SCD Tipo 2)

Campo	Tipo	Descripción
sk_producto (PK)	SERIAL	Llave subrogada auto-incremental
nk_codigo_producto	VARCHAR(30)	Código natural del sistema (limpiado, sin apóstrofe)
nombre_producto	VARCHAR(200)	Nombre completo normalizado
sk_marca (FK)	INT	Referencia a DIM_MARCA
presentacion	VARCHAR(50)	Unidad/tamaño extraído del nombre (1Kg, 5Lt, 50Kg...)
fecha_vencimiento	DATE	Fecha de expiración del lote (si aplica)
dias_para_vencer	INT	Días desde hoy hasta vencimiento (derivado)
clasificacion_venc	VARCHAR(20)	Critico/Alerta/Normal/Sin vencimiento (derivado)
fecha_inicio_vigencia	DATE	SCD2: fecha desde la que aplica esta versión
fecha_fin_vigencia	DATE	SCD2: fecha hasta la que aplica (9999-12-31 si activo)
es_registro_activo	BOOLEAN	SCD2: TRUE = versión actual

SCD Tipo 2 aplicado a: nombre_producto, presentacion, fecha_vencimiento. Cuando cambia alguno de estos atributos, se cierra el registro actual y se crea uno nuevo manteniendo el historial completo.

DIM_CATEGORIA

Campo	Tipo	Descripción
sk_categoria (PK)	SERIAL	Llave subrogada

nombre_categoria	VARCHAR(100)	Nombre de la categoría de inventario
tipo_producto	VARCHAR(50)	Granular / Líquido / Sustrato-Material
descripcion	VARCHAR(300)	Descripción detallada de la categoría

Valores: 'Granular - Solubles', 'Líquidos', 'Material para Invernaderos - Sustrato y Otros'. Dimensión conformada entre ambas tablas de hechos.

DIM_MARCA (Dimensión Conformada)

Campo	Tipo	Descripción
sk_marca (PK)	SERIAL	Llave subrogada
nombre_marca	VARCHAR(80)	Nombre de la marca/proveedor
pais_origen	VARCHAR(50)	País de origen del fabricante
tipo_proveedor	VARCHAR(50)	Nacional / Importado

Marcas identificadas: Fertilisa, ABP, Bio, Brandt, Dap, Granupotase, Mantra, Manvert, Opistra, Jiffy, Mulch/Saran, QTS, YaraBela, Agrotecnica, Poema. Dimensión conformada entre FACT_INVENTARIO y FACT_DISCREPANCIA.

DIM_ESTADO_STOCK

Campo	Tipo	Descripción
sk_estado_stock (PK)	SERIAL	Llave subrogada
nombre_estado	VARCHAR(50)	Disponible / Sin Stock / Pendiente / Bloqueado
es_disponible	BOOLEAN	TRUE si el producto puede ser despachado

requiere_accion	BOOLEAN	TRUE si requiere ajuste o acción inmediata
-----------------	---------	--

DIM_BODEGA

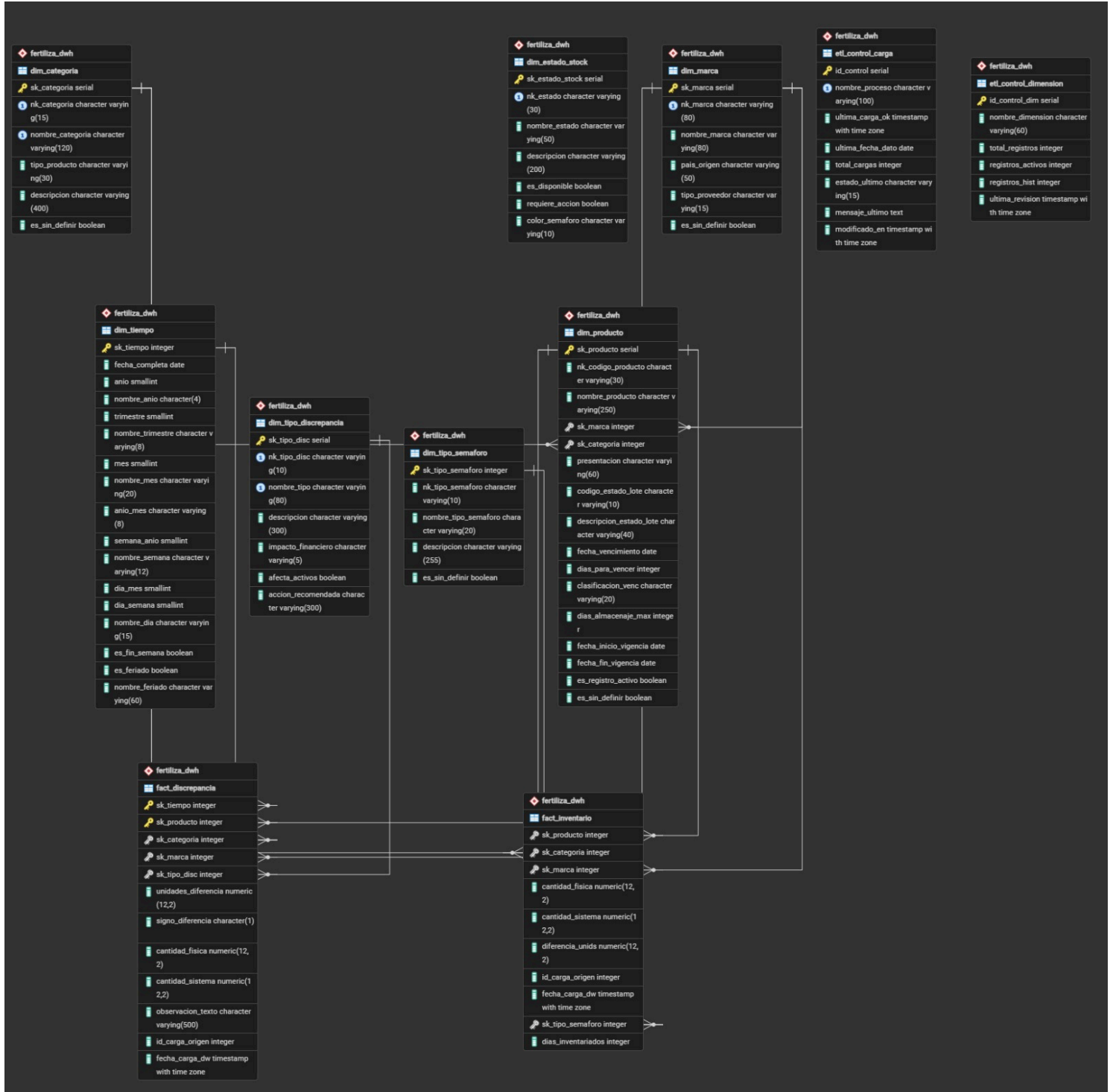
Campo	Tipo	Descripción
sk_bodega (PK)	SERIAL	Llave subrogada
nombre_bodega	VARCHAR(80)	Nombre de la ubicación de almacenamiento
tipo_almacenaje	VARCHAR(50)	Bodega Principal / Área Especial / En Tránsito
temperatura_ctrl	BOOLEAN	Requiere control de temperatura

DIM_TIPO_DISCREPANCIA

Campo	Tipo	Descripción
sk_tipo_disc (PK)	SERIAL	Llave subrogada
nombre_tipo	VARCHAR(80)	Pendiente Rebajar / Entrega Pendiente / Error Sistema / Faltante Físico / Sobrante Físico
impacto_financiero	VARCHAR(20)	Alto / Medio / Bajo
accion_recomendada	VARCHAR(200)	Descripción de la acción a tomar

8.5 Diagrama del modelo estrella

9. Implementación en PostgreSQL

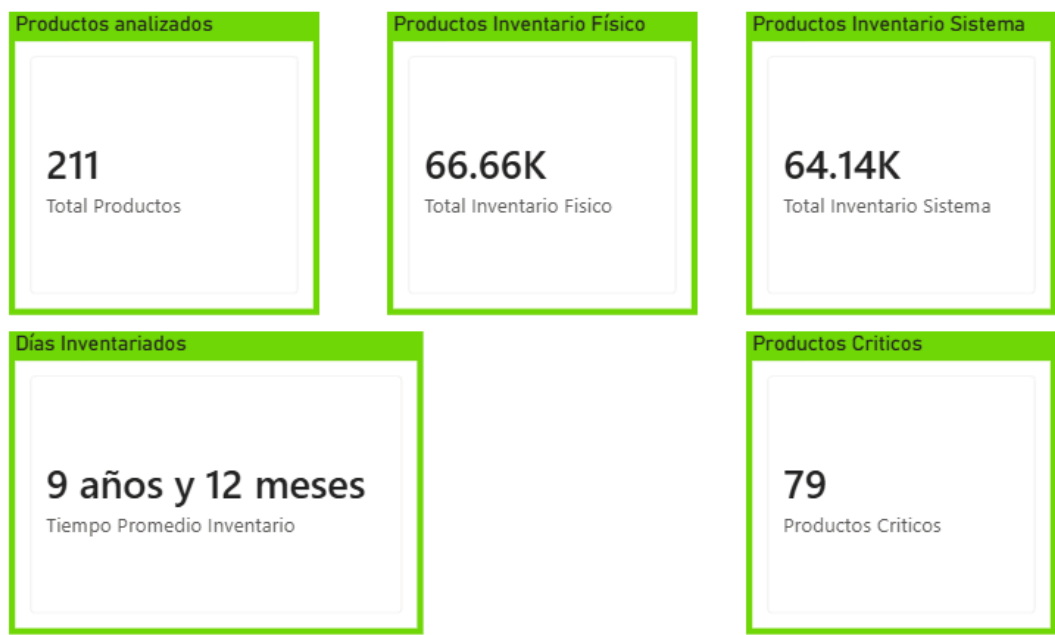


10. Dashboards y Visualizaciones Analíticas

Los dashboards fueron desarrollados en Power BI con el propósito de transformar la información almacenada en el Data Warehouse de Fertilisa S.A. en visualizaciones interactivas que faciliten la toma de decisiones operativas y gerenciales.

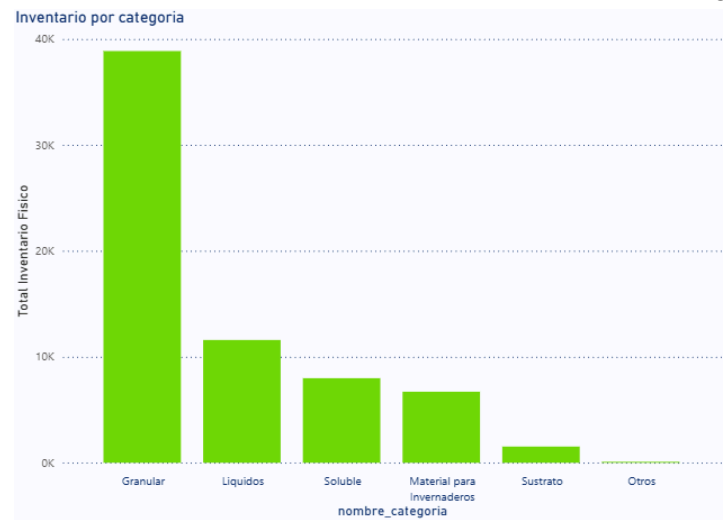
10.1 Dashboard Ejecutivo

Dashboard ejecutivo que presenta el estado actual en que se analizó inventario.



10.2 Dashboard de Inventario por Categoría

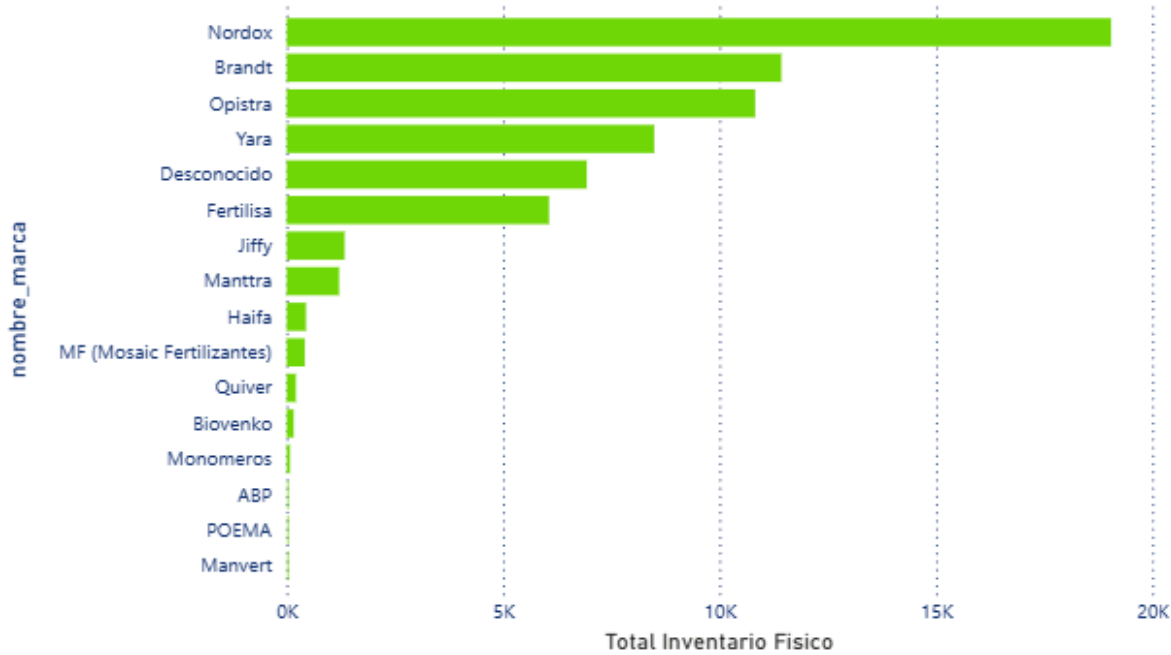
Dashboard que analiza la distribución del inventario según las categorías de los productos de Fertilisa.



10.3 Dashboard de Inventario por Marca

Dashboard muestra la distribución del inventario físico según las marcas registradas.

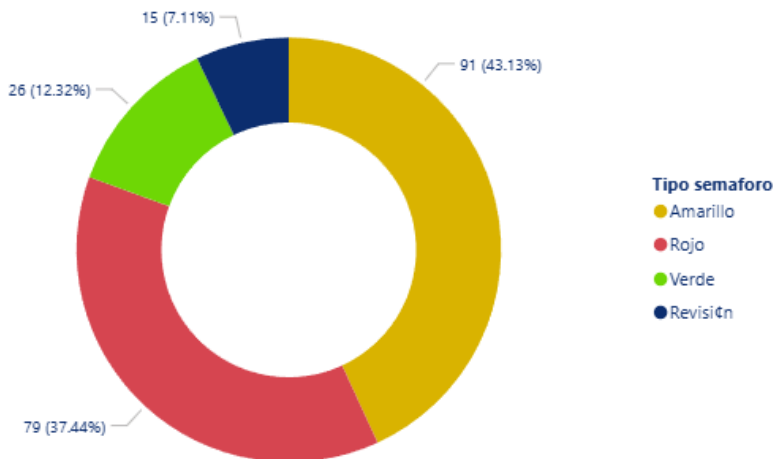
Marcas en inventario



10.4 Dashboard de Semáforo de Estancamiento

El dashboard analiza el nivel de riesgo asociado a la permanencia de productos dentro del inventario. Para facilitar la interpretación visual, se asignaron colores representativos a cada estado del semáforo: verde para condiciones normales, amarillo para advertencia, rojo para situación crítica y azul para registros pendientes de revisión. Esto permite identificar las áreas que requieren atención sin necesidad de realizar análisis detallados de los datos subyacentes.

Semáforo de Estancamiento



10.5 Dashboard de Productos Críticos por Categoría

Dashboard es una tabla que muestra los productos con mayor tiempo en el inventario, desde los que más tiempo llevan a los que menos tienen en el inventario.

nombre_producto	Tiempo Promedio Inventario	Productos Criticos	nombre_categoria	nombre_marca
	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Bacter Crecimiento x Galon	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Bacter DMO x Galon	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Baubassil 1 Kg	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Bio Add x 1 Lt	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Bio Add x Galon	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Fosfobacs x Galon	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Insecbiol Drone 10 Wp x 1 Kg	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Lilacil 10 WP x 1Kg	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Lilacil Drone 10 WP x 1 Kg	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Metaril x 1 Kg	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - MM Liquido x 1 Lts	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Nutribacter Suelo 1 Galon	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Nutribacter Suelo x Lt	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Rhizobacs 10 Sc x Lts	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Rhizobacter x Lts	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Tricho Drone H.V. 10 Sp x 1Kg	9 meses	5	Soluble	Opistra
ABP - Turincol 1 Galon	9 meses	5	Soluble	Opistra
Acido Fosforico (Carboya 35 Kg)	9 meses	5	Soluble	Opistra
Acido Fosforico x galon	9 meses	5	Soluble	Opistra
Agrotecnica - Activador x Lts	9 meses	5	Soluble	Opistra
Agrotecnica - Activador x 20 LTS	9 meses	5	Soluble	Opistra
Agrotecnica - Activador x 5 Lts	9 meses	5	Soluble	Opistra
Bacter Crecimiento x Lt	9 meses	5	Soluble	Opistra
Bacter DMO x Lt	9 meses	5	Soluble	Opistra
Bandeja de Crecimiento Larga	9 meses	5	Soluble	Opistra
Baubasil x 250 G	9 meses	5	Soluble	Opistra
Bio - Pacel 10WP x 1 Kg	9 meses	5	Soluble	Opistra
Bio - Pacel 10WP x 250 G	9 meses	5	Soluble	Opistra
Total	9 años y 12 meses	79		

11. Enlace al Repositorio GitHub

El código fuente, scripts SQL, flujos ETL, modelo dimensional y demás recursos técnicos del proyecto se encuentran disponibles en el repositorio GitHub del equipo. El repositorio evidencia la participación colaborativa de todos los integrantes mediante commits significativos a lo largo del desarrollo del proyecto.

Repositorio del proyecto: https://github.com/marcell6449/Proyecto2_bi

Elemento	Descripción
Repositorio	GitHub – Proyecto2_bi

Visibilidad	Público
URL	https://github.com/marcell6449/Proyecto2_bi
README	Describe el problema, arquitectura, herramientas e instrucciones de ejecución
Scripts SQL	DDL y DML del modelo dimensional en PostgreSQL
Flujo ETL	Proyecto EasyMorph con todas las reglas de transformación
Dashboards	Archivos .pbix de Power BI organizados por sprint
Documentación	Informe técnico final en PDF

El historial de commits refleja el avance incremental del proyecto distribuido en cuatro sprints, con contribuciones individuales de todos los integrantes del equipo conforme a los roles definidos.

12. Conclusiones y Recomendaciones

12.1 Conclusiones

El presente proyecto logró diseñar e implementar una solución integral de Inteligencia de Negocios para Fertilisa S.A., partiendo de una necesidad organizacional real y concreta: la ausencia de herramientas analíticas para monitorear la exactitud del inventario, detectar discrepancias entre el stock físico y el sistema ERP, e identificar productos en riesgo de vencimiento o estancamiento. A continuación se sintetizan las principales conclusiones derivadas del desarrollo:

1. Exactitud de inventario comprometida: El análisis de la toma física reveló que la categoría Granular-Solubles presenta 12 SKUs con discrepancias, con una diferencia neta de -708 unidades respecto al sistema ERP. Esto indica que la IRA (Inventory Record Accuracy) se encuentra por debajo del umbral objetivo del 95%, lo que representa un riesgo operativo y contable directo para la empresa.
2. Alto porcentaje de quiebre de stock: De 211 SKUs analizados, 79 productos fueron clasificados como críticos (37.44% en semáforo rojo), lo que supera significativamente el

umbral aceptable de quiebre del 10%. Esta situación refleja la necesidad urgente de revisar los procesos de reabastecimiento y planificación de compras.

3. Concentración del inventario en pocas marcas: Las marcas Nordox, Brandt y Opistra concentran la mayor proporción del inventario físico, lo que evidencia una dependencia considerable de un número reducido de proveedores. Esta concentración representa un riesgo de abastecimiento ante posibles variaciones en la cadena de suministro.
4. El modelo dimensional responde eficazmente las preguntas de negocio: La arquitectura estrella implementada en PostgreSQL, con dos tablas de hechos (FACT_INVENTARIO y FACT_DISCREPANCIA) y seis dimensiones conformadas, permitió responder las seis preguntas de negocio definidas con indicadores trazables y reproducibles.
5. El proceso ETL en EasyMorph garantiza la reproducibilidad: Las cinco reglas de transformación no triviales implementadas — clasificación de vencimiento, generación de llaves subrogadas, normalización de códigos, cálculo de diferencia física-sistema y derivación de semáforo de estancamiento — aseguran que la carga del Data Warehouse puede repetirse de forma auditada ante cada nueva toma física.
6. Los dashboards de Power BI comunican hallazgos accionables: Las cinco vistas analíticas desarrolladas (Dashboard Ejecutivo, por Categoría, por Marca, Semáforo de Estancamiento y Productos Críticos) permiten a gerentes y operadores de bodega identificar con inmediatez las áreas que requieren intervención, sin necesidad de análisis manuales adicionales.

12.2 Recomendaciones

Con base en los hallazgos del análisis y las limitaciones identificadas durante el desarrollo del proyecto, se plantean las siguientes recomendaciones para la organización y para futuros desarrollos de la solución:

7. Implementar ciclos periódicos de toma física: Se recomienda que Fertilisa S.A. establezca un calendario de tomas físicas al menos trimestrales y, en el caso de productos de alta rotación o próximos a vencer, con frecuencia mensual. Esto permitirá alimentar el Data Warehouse con registros históricos comparables, habilitando análisis de tendencias de IRA a lo largo del tiempo.
8. Integrar la solución con el ERP Sistema David: La integración directa mediante API o importación automatizada con el sistema ERP eliminaría la dependencia del archivo Excel como fuente operacional, reduciendo el riesgo de errores de formato y apóstrofes en los códigos de producto. Se recomienda evaluar la disponibilidad de una API REST o exportación en formato CSV del sistema.

9. Priorizar la liquidación de productos en semáforo rojo: Los 79 productos clasificados en estado crítico (37.44% del portafolio) representan un capital inmovilizado con riesgo de deterioro o vencimiento. Se recomienda diseñar una estrategia comercial de promoción o descuento enfocada específicamente en estos SKUs para reducir el inventario estancado y recuperar flujo de caja.
10. Diversificar la base de proveedores: Dada la alta concentración del inventario en marcas como Nordox y Brandt, se recomienda evaluar proveedores alternativos para las categorías de mayor rotación. La diversificación reduce la vulnerabilidad ante desabastecimientos y permite negociar mejores condiciones comerciales.
11. Extender el modelo dimensional hacia módulos de ventas y compras: El modelo actual se limita al análisis de inventario físico. En una segunda fase se recomienda incorporar datos de ventas y órdenes de compra para calcular métricas de rotación de inventario (días de cobertura, tasa de rotación por SKU), habilitando una visión integral del ciclo de abastecimiento y demanda.
12. Capacitar al personal operativo en el uso de los dashboards: Los beneficios de la solución de BI dependen directamente de la adopción por parte de los usuarios finales. Se recomienda que el encargado de bodega y el personal de ventas reciban capacitación formal (máximo una hora, conforme al requerimiento no funcional definido) sobre la interpretación del semáforo de estancamiento y los indicadores de discrepancia.

12.3 Limitaciones

Las siguientes limitaciones fueron identificadas durante el desarrollo y deben considerarse al interpretar los resultados:

- La fuente operacional es un archivo Excel estático que representa una única toma física. La ausencia de datos históricos impide analizar tendencias temporales de IRA o rotación.
- Los códigos de producto presentaban prefijos de apóstrofe (') por el formato texto de Excel, lo que requirió una regla de limpieza específica en el ETL y podría afectar la concordancia con registros futuros si el formato cambia.

- La dimensión DIM_BODEGA se pobló con una única bodega central dado que la fuente no desagrega existencias por ubicación. En implementaciones futuras con múltiples bodegas, el modelo ya está preparado para soportar esta extensión.
- La integración en tiempo real con el ERP Sistema David quedó fuera del alcance del proyecto por restricciones de acceso a la API del sistema. La sincronización actual es manual mediante importación de archivo.

13. Referencias Bibliográficas

Las siguientes referencias sustentan los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos aplicados durante el diseño e implementación de la solución de Inteligencia de Negocios para Fertilisa S.A.:

13. Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-53080-1.
14. Inmon, W. H. (2005). Building the data warehouse (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-0-764-59944-8.
15. Larson, B., & MacLennan, J. (2009). Delivering business intelligence with Microsoft SQL Server 2008 (2nd ed.). McGraw-Hill Osborne Media.
16. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide: The definitive guide to Scrum – The rules of the game. Scrum.org.
<https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>
17. PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 documentation. <https://www.postgresql.org/docs/16/>
18. EasyMorph Ltd. (2024). EasyMorph documentation. <https://docs.easymorph.com>
19. Microsoft Corporation. (2024). Power BI documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>
20. Olszak, C. M., & Ziemba, E. (2007). Approach to building and implementing business intelligence systems. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 2, 135–148. <https://doi.org/10.28945/105>
21. Ballou, D. P., & Pazer, H. L. (1985). Modeling data and process quality in multi-input, multi-output information systems. Management Science, 31(2), 150–162. <https://doi.org/10.1287/mnsc.31.2.150>

22. DeHoratius, N., & Raman, A. (2008). Inventory record inaccuracy: An empirical analysis. *Management Science*, 54(4), 627–641. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1070.0792>
23. Loshin, D. (2012). *Business intelligence: The savvy manager's guide* (2nd ed.). Morgan Kaufmann. ISBN: 978-0-123-87492-2.
24. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). PMI.

14. Proceso de ETL

14.1 Cleaning stage

Primero realizamos la importación de los datos para posteriormente realizar la conversión apropiada de los datos para tratarlos como valores numéricos y no como caracteres, luego realizamos una limpieza para eliminar los campos con nulls que no podremos trabajar, realizamos un replace para corregir el formato de las columnas a uno con el que podamos trabajar.

The screenshot displays a data transformation workflow in a software interface. On the left, a sidebar shows the 'Table: fertiliza_landing.lnd_fertilisa_raw 1' and a list of actions under the 'Actions' tab. The actions are:

- Step 1: Import from table "fertiliza_landing.v_fertilisa_para_stg" in "Proy..."
- Step 2: Convert data type in [id_lnd_fert], [id_carga], and 3 more columns
- Step 3: Calculate [error_column] = if([isEmpty]([codigo_limpio]),
- Step 4: Replace [sistema_raw] and [fisico_raw]
- Step 5: Export into table "fertiliza_oltp.stg_inventario_raw" in "Proyecto..."

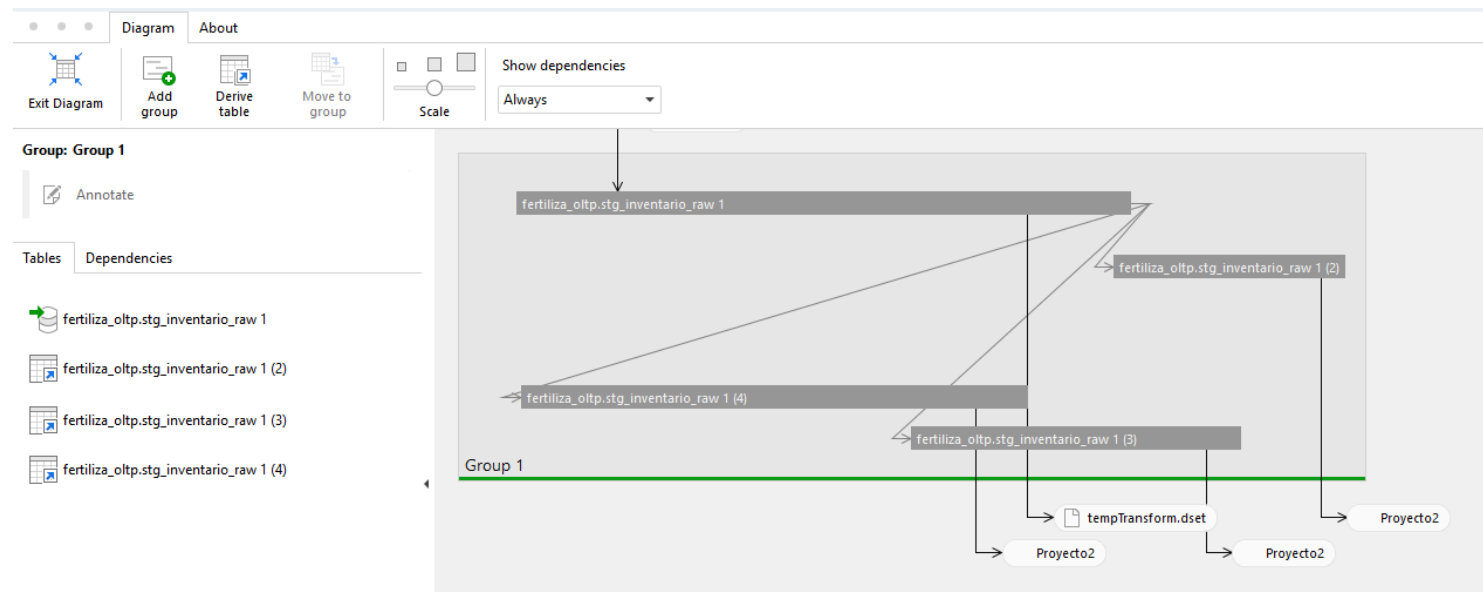
Below the list is an 'Add new action' button. The main workspace on the right shows the selected table 'fertiliza_landing.lnd_fertilisa_raw 1' at the top. Below it, a row of icons represents the steps. A message states: 'This action is not calculated yet.'

14.2 Transforming stage

14.2.1 Transformación uno

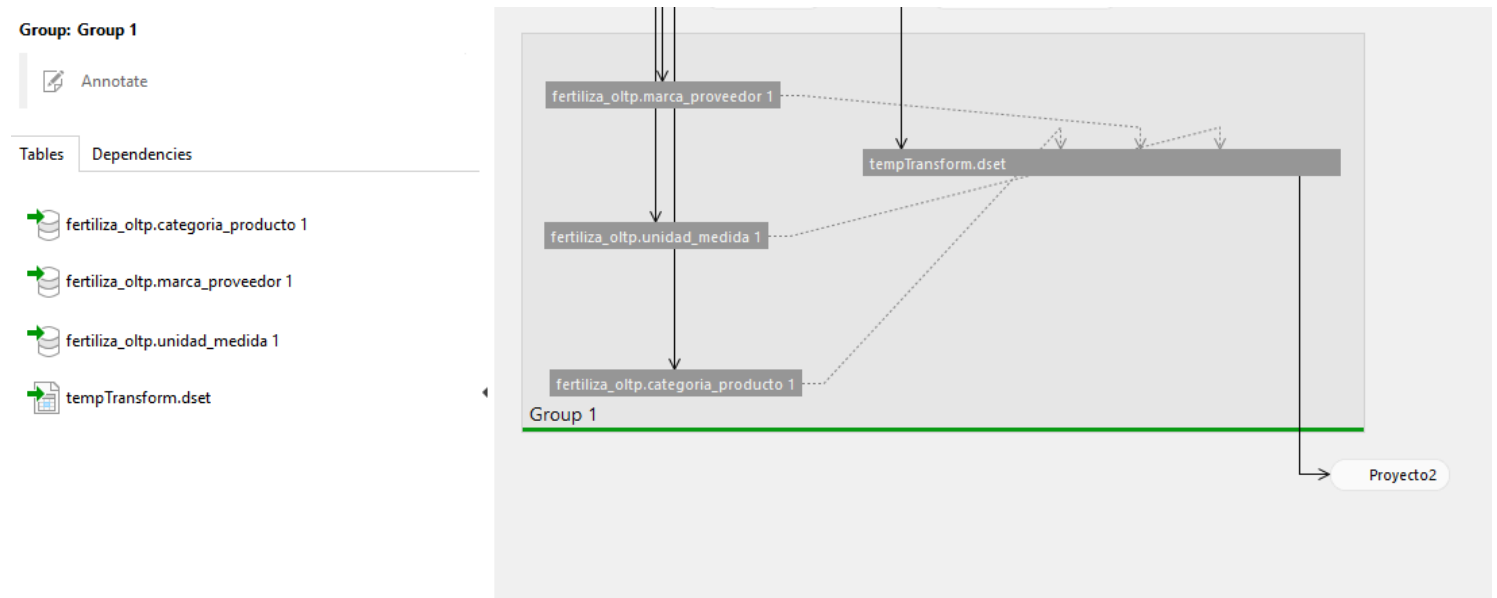
El primer transform ilustra un flujo de transformación de datos estructurado en **Group 1**, el cual toma como punto de partida la tabla de staging orientada al inventario transaccional (fertiliza_oltp.stg_inventario_raw 1). A partir de esta fuente principal, se derivan ramificaciones simultáneas hacia tres instancias o versiones secundarias (raw 1

(2), raw 1 (3) y raw 1 (4)) para aplicar lógica de transformación específica en paralelo. Finalmente, los flujos convergen y exportan sus resultados fuera del grupo hacia un dataset temporal intermedio (tempTransform.dset) y múltiples salidas finales denominadas Proyecto2, consolidando así la preparación de los datos de inventario para su posterior consumo.



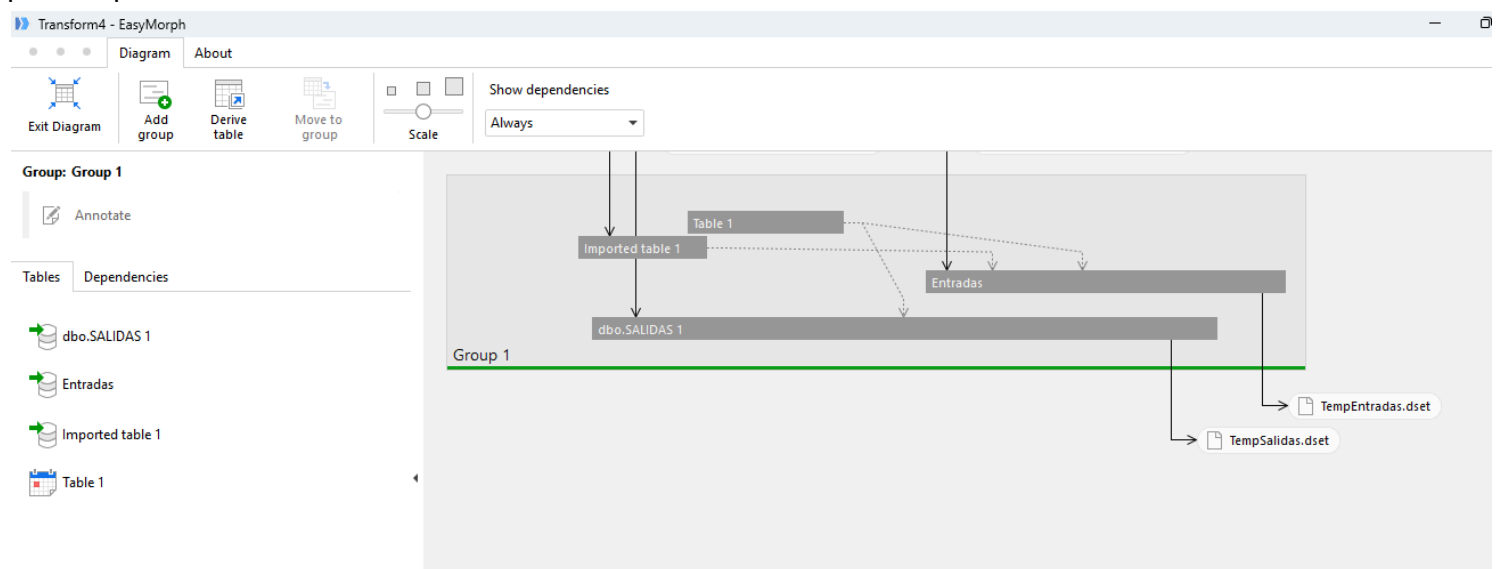
14.2.2 Transformación dos

Este diagrama de dependencias en Group 1 muestra la integración de múltiples tablas maestras u operacionales del sistema OLTP para consolidar un conjunto de datos transformados. El flujo procesa de manera jerárquica y paralela las tablas de catálogo fertiliza_oltp.marca_proveedor 1, fertiliza_oltp.unidad_medida 1 y fertiliza_oltp.categoria_producto 1, conectándolas directamente mediante dependencias físicas interconectadas (flechas sólidas). De forma simultánea, los atributos de estas tres dimensiones se mapean de manera lógica (flechas punteadas) hacia el dataset temporal intermedio tempTransform.dset, el cual actúa como un punto de unificación y enriquecimiento de las características del producto, generando finalmente la salida consolidada y limpia hacia el destino externo Proyecto2.



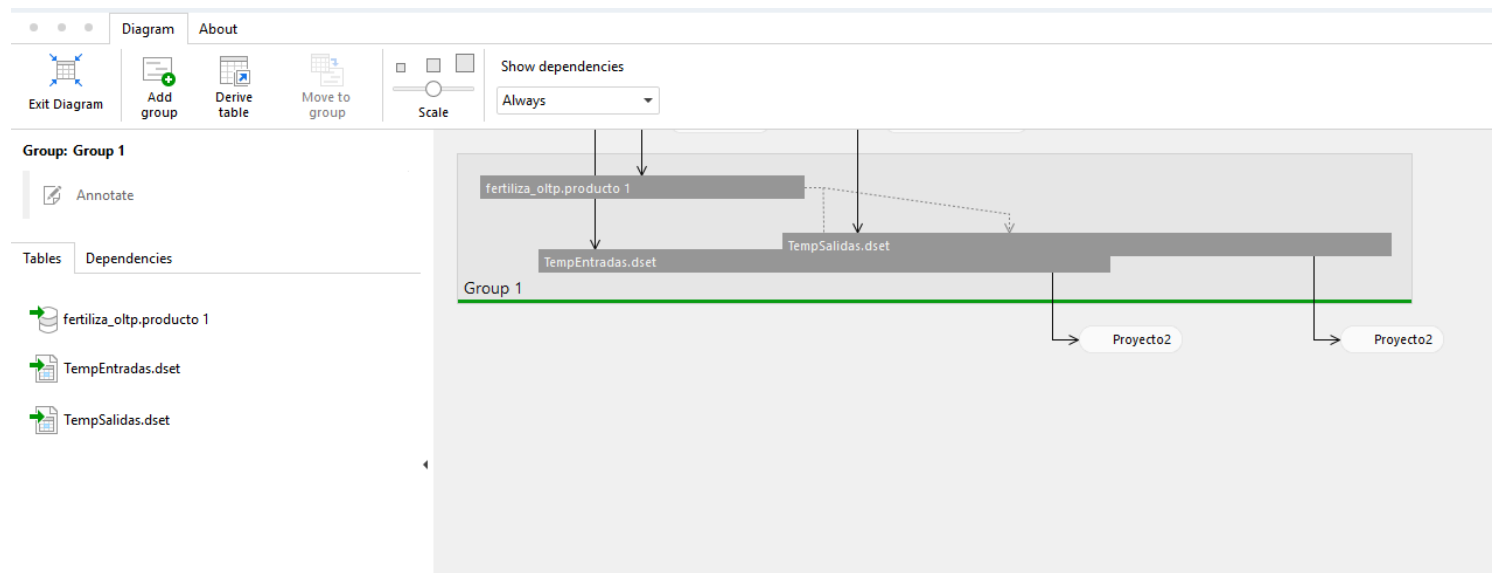
14.2.3 Transformación tres

Este diagrama de dependencias en imagen_3.png, correspondiente a la interfaz de EasyMorph dentro de Group 1, ilustra la separación y procesamiento de flujos de inventario para el control de movimientos de stock. El proceso recibe datos externos que alimentan directamente a Imported table 1 y Entradas, mientras que una tabla de calendario o maestra denominada Table 1 distribuye referencias lógicas, indicadas por flechas punteadas, tanto a Entradas como a la tabla intermedia dbo.SALIDAS 1, la cual también hereda información de la tabla importada inicial. Finalmente, el flujo divide los resultados de manera limpia y especializada, exportándolos de forma independiente hacia dos datasets temporales externos llamados TempEntradas.dset y TempSalidas.dset para su posterior análisis o almacenamiento.



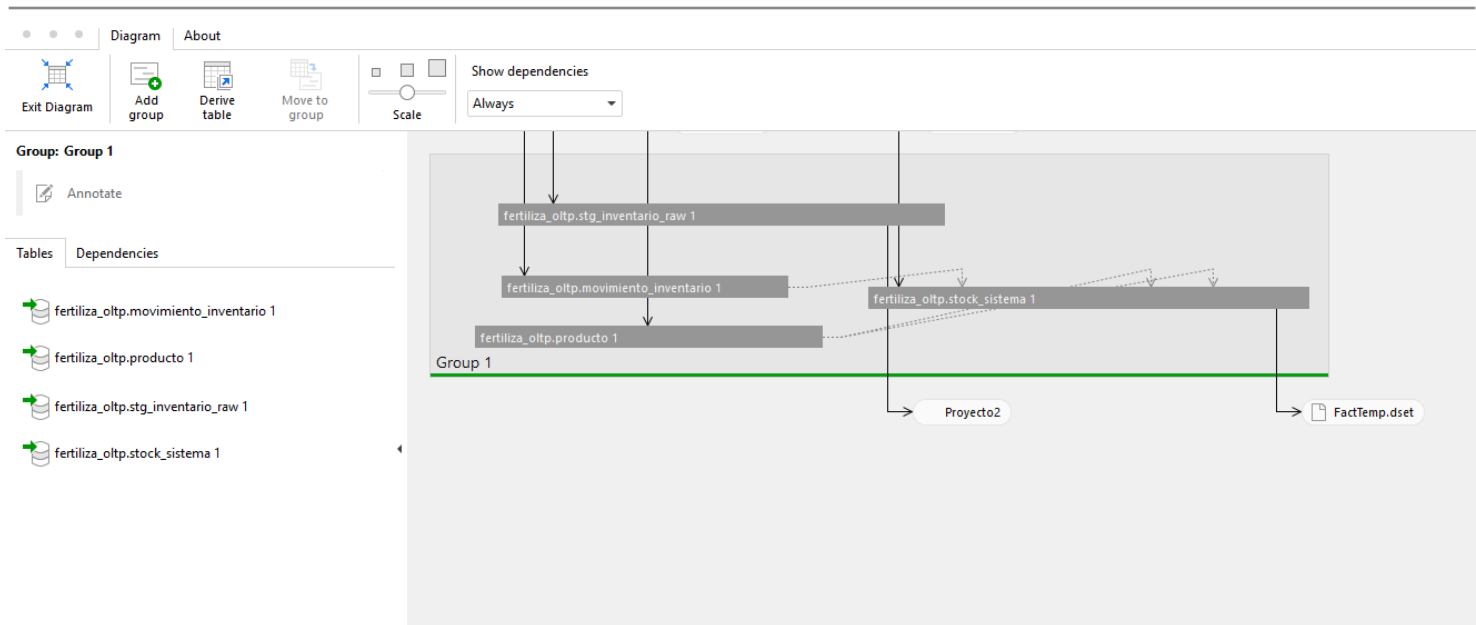
14.2.4 Transformación cuatro

Este diagrama de dependencias en Group 1 ilustra la integración de los datos maestros de catálogo con los movimientos históricos para consolidar la información global del inventario. El flujo toma como eje central la tabla de origen fertiliza_oltp.producto 1, la cual se vincula mediante dependencias físicas directas y relaciones lógicas indirectas (flechas punteadas) con los datasets intermedios TempEntradas.dset y TempSalidas.dset, que a su vez reciben cargas de datos externas de manera simultánea. Finalmente, tras cruzar y unificar los datos de los productos con sus respectivos flujos de existencias entrantes y salientes, el proceso genera dos salidas consolidadas e independientes hacia el destino externo Proyecto2 para su posterior uso o análisis.



14.2.5 Transformación cinco

Este diagrama de dependencias en Group 1 ilustra la integración de los datos maestros de catálogo con los movimientos históricos para consolidar la información global del inventario. El flujo toma como eje central la tabla de origen fertiliza_oltp.producto 1, la cual se vincula mediante dependencias físicas directas y relaciones lógicas indirectas (flechas punteadas) con los datasets intermedios TempEntradas.dset y TempSalidas.dset, que a su vez reciben cargas de datos externas de manera simultánea. Finalmente, tras cruzar y unificar los datos de los productos con sus respectivos flujos de existencias entrantes y salientes, el proceso genera dos salidas consolidadas e independientes hacia el destino externo Proyecto2 para su posterior uso o análisis.



14.3 Load stage

Finalmente exportamos todo como un diagrama dimensional

